

BÁO CÁO ĐỀ ÁN KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH TRIỂN KHAI 3 MODULE PLUG-AND-PLAY

TÍCH HỢP VÀO HỆ THỐNG SẴN CÓ (WEBSITE & MOBILE APP) CỦA DOANH NGHIỆP

(MODULE 1: MARKETING AUTOMATION | MODULE 2: SALES COPILOT | MODULE 3: SMART CSKH)

Đơn vị lập đề án: Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật & R&D Enterprise

Khung pháp lý: Nghị định 13/2023/NĐ-CP & Tiêu chuẩn bảo mật TLS 1.3

TỔNG QUAN ĐỊNH VỊ ĐỀ ÁN

Báo cáo đề án này xây dựng phương án kỹ thuật và quy trình vận hành chi tiết cho **3 Module phần mềm độc lập** (Marketing - Sales - CSKH) nhằm ghép nối trực tiếp vào website và ứng dụng di động hiện có của doanh nghiệp:

1. Phương thức tích hợp:

- Không can thiệp mã nguồn lõi, không đập đi xây lại hệ thống cũ.
- Nhúng độc lập từng module (`nexus-mkt.min.js`, `nexus-sales.min.js`, `nexus-cskh.min.js`) hoặc nhúng gói tổng hợp (`nexus-sdk.min.js` < 20KB).
- Tải bất đồng bộ (`async defer`), cô lập 100% giao diện trong Shadow DOM, không gây xung đột CSS/JS.

2. Kiến trúc dữ liệu & Xử lý:

- Client-side: Tối giản, chỉ làm nhiệm vụ bắt sự kiện và render giao diện.
- Cloud-side: Tích hợp API mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) theo kiến trúc **RAG 2 bước (Two-Stage Retrieval)**, tối ưu chi phí token (~250 - 350 tokens/yêu cầu cho danh mục hàng nghìn sản phẩm), phản hồi < 1.0 giây.

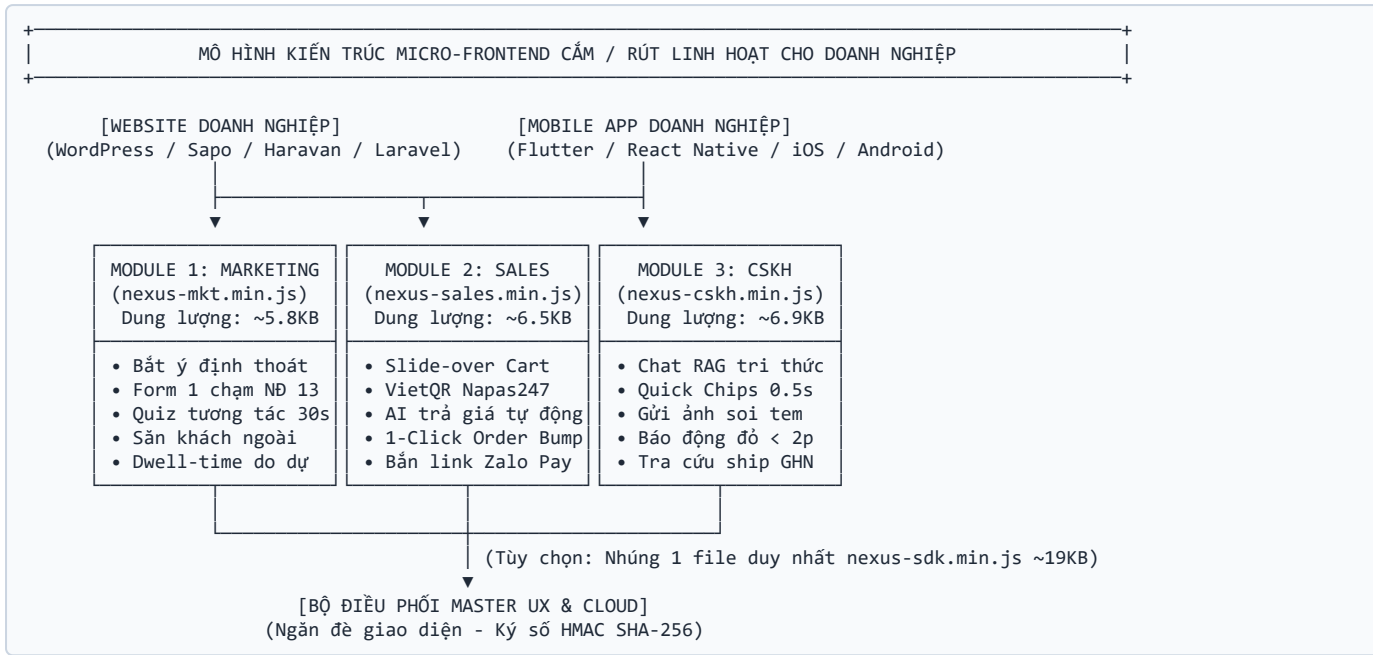
3. Nguyên tắc báo cáo & nghiệm thu:

- Tuyệt đối không sử dụng các con số ước đoán chủ quan.
- 100% hiệu quả kinh doanh và kỹ thuật được kiểm chứng qua giao thức **A/B Testing 3 giai đoạn** trên dữ liệu đối soát thực tế của doanh nghiệp.
- Tuân thủ đầy đủ **Nghị định 13/2023/NĐ-CP** về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

MỤC LỤC BÁO CÁO

- Mô hình Kiến trúc Ghép nối Phân tầng (Architecture Blueprint)
- BÁO CÁO MODULE 1: MARKETING AUTOMATION & LEAD GENERATION
- BÁO CÁO MODULE 2: AI SALES COPILOT & CHỐT ĐƠN TỰ ĐỘNG
- BÁO CÁO MODULE 3: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THÔNG MINH (SMART CSKH 24/7)
- Báo cáo Hạ tầng Điều Phối UX & An Toàn Pháp Lý Nghị Định 13/2023
- Khung Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Nghiệm Thu & Giao Thức A/B Testing
- Quy Chuẩn Lệnh Tích Hợp Đa Nền Tảng (Web & Mobile App)

1. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC GHÉP NỐI PHÂN TẦNG

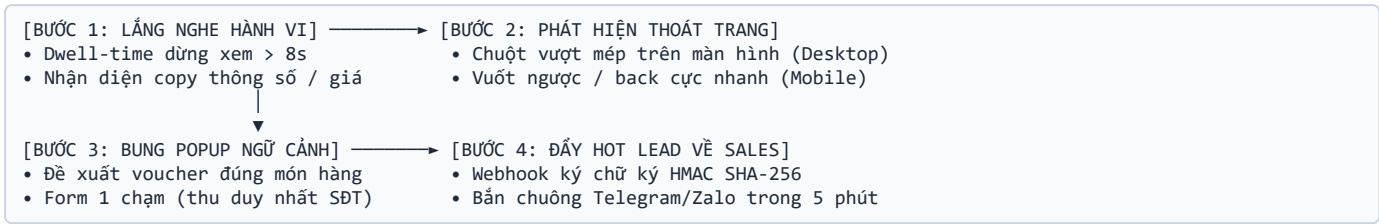


Bảng Phân Bỏ Ngân Sách Kỹ Thuật (Technical Budget)

Thành phần	File mã nguồn	Công nghệ nền tảng	Kích thước Gzip	Tác động PageSpeed
Module 1 (Marketing)	nexus-mkt.min.js	Vanilla JS, IntersectionObserver	5.8 KB	< 0.5 điểm
Module 2 (Sales)	nexus-sales.min.js	Vanilla JS, Napas247 Dynamic API	6.5 KB	< 0.5 điểm
Module 3 (CSKH)	nexus-cskh.min.js	Vanilla JS, 2-Stage RAG Client	6.9 KB	< 0.5 điểm
Gói tổng hợp toàn bộ	nexus-sdk.min.js	Tích hợp trọn gói 3 Module + UX	~19.0 KB	< 2.0 điểm

2. BÁO CÁO MODULE 1: MARKETING AUTOMATION & LEAD GENERATION

2.1 Quy Trình Nghiệp Vụ (Operational Workflow)



2.2 Đánh Giá 5 Mục Chuyên Sâu

1. Hiện Trạng (As-Is)

- 90% - 95% lưu lượng truy cập rời khỏi website mà không để lại thông tin liên hệ.
- Tỷ lệ chuyển đổi của các biểu mẫu liên hệ truyền thống đặt ở chân trang (Footer) đạt dưới 1.5%.

2. Nguyên Nhân (Root Cause)

- Website thiếu cơ chế cảm biến hành vi để xác định thời điểm khách hàng chuẩn bị rời trang (Exit-Intent).
- Biểu mẫu thu thập thông tin quá nhiều trường dữ liệu (Họ tên, email, địa chỉ, ghi chú), tạo ma sát tâm lý.

3. Giải Pháp (To-Be)

- Triển khai thuật toán Exit-Intent phát hiện gia tốc chuột hướng về thanh công cụ (Desktop) hoặc thao tác vuốt ngược/back nhanh (Mobile).
- Chuẩn hóa Form 1 chạm: Thu thập duy nhất Số điện thoại, hệ thống tự động sinh Mã Voucher giảm giá hiển thị ngay trên màn hình.
- Tích hợp Checkbox tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về xử lý dữ liệu cá nhân.

4. Đề Xuất Kỹ Thuật & Hạng Mục Triển Khai

- Trắc nghiệm tương tác 30s (Interactive 3-Question Quiz):** Dẫn dắt khách hàng qua 3 câu hỏi trắc nghiệm để tự động đề xuất sản phẩm phù hợp.
- Cảm biến Dwell-Time do dự:** Tự động kích hoạt thông điệp hỗ trợ khi khách hàng dừng xem một khu vực sản phẩm quá 8 giây.
- Clipboard Selection Tracker:** Nhận diện thao tác bôi đen sao chép thông số hoặc giá để hiển thị gợi ý tư vấn so sánh.
- Social Listening Bot:** Tự động quét từ khóa nhu cầu ("cần mua", "xin giá") trên các hội nhóm mạng xã hội công khai để báo động cho Sales.
- Viral Referral 1 chạm:** Sinh liên kết giới thiệu nhận thưởng sau khi đặt hàng thành công.

5. Báo Cáo Đo Lường & Khung Nghiệm Thu A/B Testing

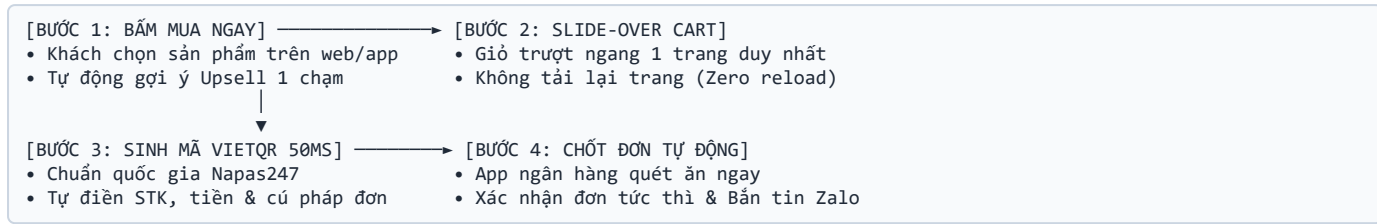
Công thức chỉ số:

$$\text{Tỷ lệ thu thập Lead} = (\text{Số SĐT hợp lệ thu được} / \text{Tổng lượt kích hoạt Popup Exit-Intent}) \times 100\%$$

Nhóm thử nghiệm	Cấu hình kỹ thuật	Traffic phân luồng	Số Lead ghi nhận	Tỷ lệ chuyển đổi	Kết luận nghiệm thu
Nhóm A (Đối chứng)	Website gốc (Không module)	50% ngẫu nhiên	[Ghi nhận thực tế]	[Ghi nhận thực tế]	Làm chuẩn cơ sở
Nhóm B (Thử nghiệm)	Bật Module 1 Marketing	50% ngẫu nhiên	[Ghi nhận thực tế]	[Ghi nhận thực tế]	Đánh giá hiệu quả chênh lệch

3. BÁO CÁO MODULE 2: AI SALES COPILOT & CHỐT ĐƠN TỰ ĐỘNG

3.1 Quy Trình Nghiệp Vụ (Operational Workflow)



3.2 Đánh Giá 5 Mục Chuyên Sâu

1. Hiện Trạng (As-Is)

- Tỷ lệ bỏ rơi giỏ hàng ở bước thanh toán chiếm từ 65% - 75%.
- Phương thức chuyển khoản ngân hàng thủ công yêu cầu khách hàng tự nhập số tài khoản, số tiền và nội dung dẫn đến tỷ lệ sai sót trên 15%.

2. Nguyên Nhân (Root Cause)

- Quy trình thanh toán chuyển hướng qua 3 - 4 trang (Cart -> Checkout -> Payment -> Success), gây gián đoạn trải nghiệm.
- Khách hàng thiếu động lực chốt đơn tức thì khi không có người đàm phán giá hoặc thiếu yếu tố bằng chứng xã hội (Social Proof).

3. Giải Pháp (To-Be)

- Slide-Over Quick Cart:** Ngăn kéo giỏ hàng trượt ngang 1 trang duy nhất, điền thông tin và thanh toán không cần tải lại trang.
- VietQR Napas247 Động Siêu Tốc:** Sinh mã QR chuẩn quốc gia trong 50ms, tự động điền chính xác 100% số tài khoản, số tiền và mã đơn hàng khi quét qua ứng dụng ngân hàng.

4. Đề Xuất Kỹ Thuật & 5 Tính Năng Mở Rộng Cho Sales

- AI Thương Lượng Giá Tự Động (Dynamic Bargain AI Bot):** Tự động đàm phán giảm giá từ 5% - 7% theo biên lợi nhuận sản phẩm cấu hình, kèm điều kiện hoàn tất thanh toán VietQR trong 10 phút.
- 1-Click Order Bumps:** Tích hợp tùy chọn mua kèm phụ kiện/bảo hành trong giỏ trượt; mã VietQR và tổng tiền tự động cập nhật ngay lập tức.
- AI Sales Copilot mớm lời chốt đơn:** Phân tích giỏ hàng để gợi ý sẵn 3 kịch bản đàm phán cho nhân viên Sales chỉ cần bấm gửi.
- Omnichannel VietQR Payment Link:** Tự động gửi tin nhắn Zalo/SMS kèm liên kết 1 chạm mở mã VietQR điền sẵn số tiền cho các giỏ hàng bỏ quên.
- Dynamic Social Proof Live Toast:** Thông báo hiển thị giao dịch gần nhất tạo niềm tin mua sắm.

5. Báo Cáo Đo Lường & Khung Nghiệm Thu A/B Testing

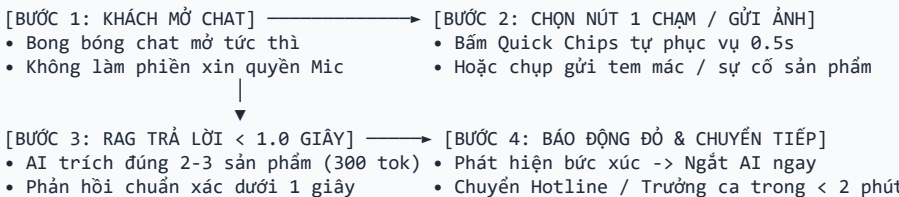
Công thức chỉ số:

Tỷ lệ chốt đơn thành công = (Số đơn hàng thanh toán thành công / Tổng số lượt thêm hàng vào giỏ) × 100%

Nhóm thử nghiệm	Cấu hình kỹ thuật	Traffic phân luồng	Số đơn hoàn tất	Tỷ lệ chốt đơn	Kết luận nghiệm thu
Nhóm A (Đối chứng)	Quy trình thanh toán cũ	50% ngẫu nhiên	[Ghi nhận thực tế]	[Ghi nhận thực tế]	Làm chuẩn cơ sở
Nhóm B (Thử nghiệm)	Bật Module 2 Sales Copilot	50% ngẫu nhiên	[Ghi nhận thực tế]	[Ghi nhận thực tế]	Đánh giá hiệu quả chênh lệch

4. BÁO CÁO MODULE 3: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THÔNG MINH (SMART CSKH 24/7)

4.1 Quy Trình Nghiệp Vụ (Operational Workflow)



4.2 Đánh Giá 5 Mục Chuyên Sâu

1. Hiện Trạng (As-Is)

- Thời gian phản hồi khách hàng ngoài giờ hành chính kéo dài từ 2 - 8 tiếng, dẫn đến tỷ lệ khách hàng rời bỏ sang đối thủ cao.
- Nhân viên CSKH tốn 80% thời gian xử lý các câu hỏi lặp lại (báo giá, phí vận chuyển, hạn bảo hành, tình trạng đơn).
- Khung chat web truyền thống làm mất lịch sử khi khách hàng đóng tab trình duyệt.

2. Nguyên Nhân (Root Cause)

- Chi phí vận hành đội ngũ trực ca đêm 24/7 quá lớn so với hiệu quả kinh tế.
- Khách hàng ngại gọi điện hoặc nói giọng nói nơi công cộng, nhưng lười nhập liệu văn bản dài trên điện thoại.
- Thiếu giải pháp kết nối trực tiếp dữ liệu kho hàng với trí tuệ nhân tạo.

3. Giải Pháp (To-Be)

- Kiến trúc RAG 2 Bước (Two-Stage Retrieval-Augmented Generation):**
 - Bước 1 (Lọc ngữ nghĩa nội bộ): Máy chủ quét danh mục 1.000 - 10.000 sản phẩm, chỉ trích xuất đúng 2 - 3 sản phẩm phù hợp nhất trong 0.05ms (Tốn 0 token API).
 - Bước 2 (Bơm ngữ cảnh LLM): Chỉ gửi 2 - 3 sản phẩm này vào Prompt cho Gemini 2.5 Flash API. Mức tiêu thụ token chỉ đạt ~250 - 350 tokens/câu hỏi (thay vì 25.000 tokens), phản hồi dưới 1.0 giây.
- Menu Tự Phục Vụ 1 Chạm (Quick Action Chips):** Các nút bấm nhanh: [Báo giá & Ưu đãi], [Tra cứu vận đơn], [Chính sách bảo hành], [Gặp nhân viên], phản hồi ngay sau 0.5s không cần gõ phím.
- Phân Loại Cảm Xúc Bằng Prompt (Prompt-based Sentiment Classification):** Chỉ đạo LLM tự động gắn nhãn [CANH_BAO_DO] khi phát hiện thái độ bức xúc, khiếu nại hoặc châm biếm để kích hoạt chuông cảnh báo chuyển giao con người.

4. Đề Xuất Kỹ Thuật & 5 Tính Năng Triển Khai Thực Tế

- Menu Tự Phục Vụ 1 Chạm (Quick Action Chips):** Khách hàng chạm chọn các câu hỏi thường gặp để nhận ngay kết quả định dạng thẻ trực quan.
- Gửi Ảnh Sự Cố & Soi Tem Bảo Hành (Visual AI):** Khách hàng gửi ảnh chụp tem sản phẩm hoặc vết hỏng; AI phân tích hình ảnh để xác định đúng mã máy và hướng dẫn xử lý.
- Đồng Bộ Hội Thoại Sang Zalo OA (Zalo Continuity):** Nút chuyển đổi 1 chạm sang Zalo cá nhân, lưu trữ tin nhắn vĩnh viễn và cho phép Sales tiếp tục bám đuổi.
- Hệ Thống Báo Động Đỏ Khiếu Nại (Crisis Alert):** Khi phát hiện khách hàng giận dữ -> Ngắt AI ngay lập tức, phát chuông báo động đỏ về ứng dụng quản lý của Trưởng ca CSKH để gọi điện can thiệp trực tiếp trong **dưới 2 phút**.
- Tra Cứu Vận Đơn & Tự Động Đền Bù Sự Cố Giao Hàng:** Kết nối API các đơn vị vận chuyển (GHN, GHTK, Viettel Post). Tự động gửi tin xin lỗi kèm Voucher đền bù 20.000đ nếu đơn hàng bị giao trễ quá 2 ngày.

5. Báo Cáo Đo Lường & Khung Nghiệm Thu A/B Testing

Ma trận cam kết phản hồi con người (Human Response SLA):

Mức độ sự vụ	Kênh tiếp nhận	Thời gian tiếp cận chuẩn (SLA)	Cơ chế xử lý vượt ngưỡng
SỰ CỐ KHẨN / KHIẾU NẠI	Hotline / Zalo ưu tiên	Dưới 2 - 5 phút	Chuông báo động đỏ, Trưởng ca gọi trực tiếp
HOT LEAD TƯ VẤN B2B	Nhóm Telegram Sales	Dưới 10 - 15 phút	Sau 15p chưa ai nhận, bot tự tag Giám Đốc
TRA CỨU BẢO HÀNH & ĐƠN	Khung chat AI tự động	Tức thì (< 1.0 giây)	Tự động xuất kết quả tra cứu

5. BÁO CÁO HẠ TẦNG ĐIỀU PHỐI UX & AN TOÀN PHÁP LÝ NGHỊ ĐỊNH 13/2023

5.1 Bộ Điều Phối Trải Nghiệm Master UX (Tránh Xung Đột Giao Diện)

- Quy Tắc Loại Trừ Lẫn Nhau (Mutual Exclusivity):** Khi khách hàng đang mở khung Chat CSKH hoặc Slide-over Cart -> Tự động vô hiệu hóa toàn bộ Popup Marketing và thông báo nổi. Mỗi thời điểm chỉ duy nhất 1 cửa sổ tương tác được kích hoạt.
- Giới Hạn Tần Suất (Frequency Capping):** Popup giữ chân tối đa **1 lần / 24 giờ / khách hàng** dựa trên `localStorage`.
- Vùng An Toàn Trên Thiết Bị Di Động (Mobile Safe-Zone):** Khoảng đệm chân trang 75px, không che phủ thanh điều hướng điện thoại hoặc nút "Thêm vào giỏ" gốc của website chủ.

5.2 Tuân Thủ Nghị Định 13/2023/NĐ-CP Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

- Checkbox bắt buộc đồng thuận xử lý dữ liệu cá nhân trên 100% biểu mẫu thu thập thông tin.
- Mã hóa toàn bộ luồng truyền tải dữ liệu bằng giao thức HTTPS chuẩn TLS 1.3 và mã hóa lưu trữ AES-256 at-rest.
- Webhook truyền nhận dữ liệu có gắn chữ ký số HMAC SHA-256 chống giả mạo dữ liệu.
- Cơ chế Offline Retry Queue: Lưu trữ cục bộ khi mất mạng và tự động gửi lại bằng thuật toán Exponential Backoff khi có mạng trở lại.

6. KHUNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT NGHIỆM THU & GIAO THỨC A/B TESTING

6.1 Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Độc Lập Cho Từng Module

Phân hệ nghiệm thu	Tiêu chuẩn kỹ thuật định lượng	Phương thức kiểm chứng độc lập	Trạng thái kỹ thuật
Module 1: Marketing	Dung lượng < 6KB Gzip; Bắt chuột thoát chuẩn xác; Checkbox ND 13 hợp lệ	Chrome DevTools Lighthouse & Form Test	Sẵn sàng nghiệm thu
Module 2: Sales	Dung lượng < 7KB Gzip; Sinh mã VietQR < 50ms , quét thành công 100%	Quét thực tế trên App MB, VCB, Techcombank	Sẵn sàng nghiệm thu
Module 3: CSKH	Dung lượng < 7KB Gzip; Phản hồi AI < 1.0s ; Báo động đo cảm xúc < 2 phút	Bắn câu hỏi thử nghiệm & Test kịch bản bức xúc	Sẵn sàng nghiệm thu
Gói tổng hợp SDK	Dung lượng < 20KB Gzip; Tác động PageSpeed < 2 điểm ; Uptime 99.9%	Google PageSpeed Insights & Uptime Monitor	Sẵn sàng nghiệm thu

6.2 Giao Thức A/B Testing 3 Giai Đoạn (Không Số Liệu Giả Định)

- Giai đoạn 1 (Baseline Measurement):** Đo lường số liệu tự nhiên của website trong 7 - 14 ngày trước khi bật module (Tỷ lệ thu Lead, Tỷ lệ bỏ giỏ, Thời gian phản hồi CSKH).
- Giai đoạn 2 (A/B Traffic Split):** Phân luồng 50% traffic ngẫu nhiên thấy website cũ (Nhóm A); 50% traffic thấy module mới (Nhóm B) trong cùng khoảng thời gian.
- Giai đoạn 3 (Reconciliation & Handover):** Đối soát chênh lệch doanh thu và tỷ lệ chuyển đổi trực tiếp trên hệ thống đo lường của doanh nghiệp để làm căn cứ nghiệm thu.

7. QUY CHUẨN LỆNH TÍCH HỢP ĐA NỀN TẢNG (WEB & MOBILE APP)

7.1 Nhúng Từng Module Độc Lập Vào Website (Theo Nhu Cầu Từng Bộ Phận)

```
<!-- NẾU CHỈ TRIỂN KHAI MODULE 1: MARKETING AUTOMATION -->
<script async defer src="https://cdn.domain.com/nexus-mkt.min.js" data-tenant-id="DOANH_NGHIEP_001"></script>

<!-- NẾU CHỈ TRIỂN KHAI MODULE 2: SALES COPILOT & VIETQR -->
<script async defer src="https://cdn.domain.com/nexus-sales.min.js" data-tenant-id="DOANH_NGHIEP_001"></script>

<!-- NẾU CHỈ TRIỂN KHAI MODULE 3: SMART CSKH 24/7 -->
<script async defer src="https://cdn.domain.com/nexus-cskh.min.js" data-tenant-id="DOANH_NGHIEP_001"></script>

<!-- HOẶC TRIỂN KHAI TRỌN GÓI 3 MODULE TRONG 1 FILE DUY NHẤT (< 20KB) -->
<script async defer src="https://cdn.domain.com/nexus-sdk.min.js" data-tenant-id="DOANH_NGHIEP_001"></script>
```

7.2 Tích Hợp Vào Mobile App Có Sẵn (React Native, Flutter, iOS, Android)

- Phương thức 1 (WebView Component):** Mở màn hình WebView tải trang web đã gắn SDK.
- Phương thức 2 (JS-Bridge Hai Chiều):**

```
window.NexusSDK.Marketing.showQuiz(); // Kích hoạt Trắc nghiệm Marketing
window.NexusSDK.Sales.openCart(); // Kích hoạt Giỏ hàng thanh toán VietQR
window.NexusSDK.CSKH.openChat(); // Kích hoạt Khung chat CSKH Tự phục vụ
```